

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.005 – Página 1/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo autoclave horizontal de barreira.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

SUMÁRIO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.005 – Página 2/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	6
5.1 Ferramentas necessárias à execução do procedimento	6
5.2 Peças de substituição	7
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	8
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	10
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	10
6.3 Formulário para registro dos dados	11
6.3.1 Itens de verificação	11
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	24
REFERÊNCIAS	24
HISTÓRICO DE REVISÃO	26
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo autoclave horizontal de barreira	27

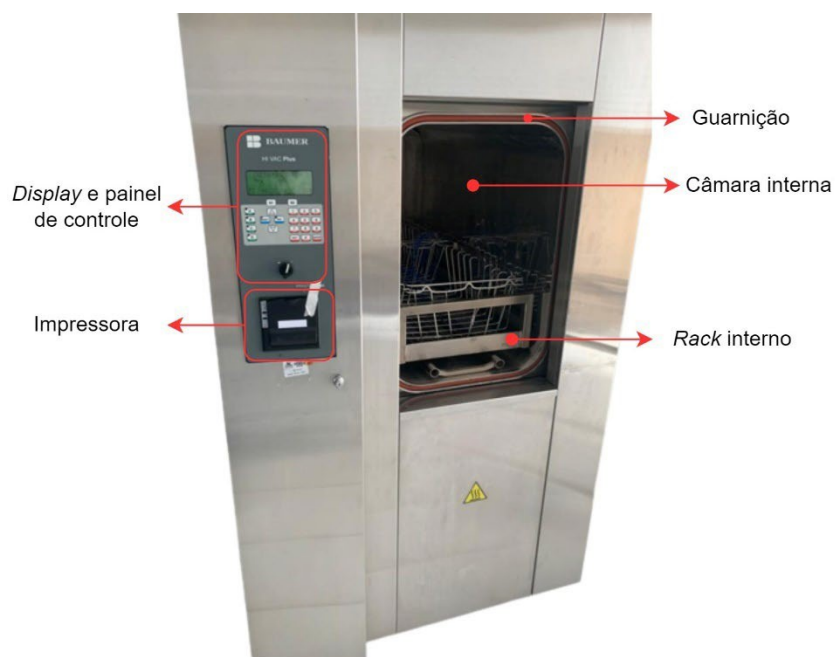
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.005 – Página 3/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em autoclaves horizontais de barreira.

As autoclaves horizontais de barreira são equipamentos destinados à esterilização de produtos, fazendo uso de vapor e pressão. O processo de esterilização tem por objetivo a eliminação de contaminantes microbiológicos, a norma NBR ABNT ISSO 17665-1 descreve os requisitos para que este processo seja realizado de maneira segura e confiável (ABNT, 2010).

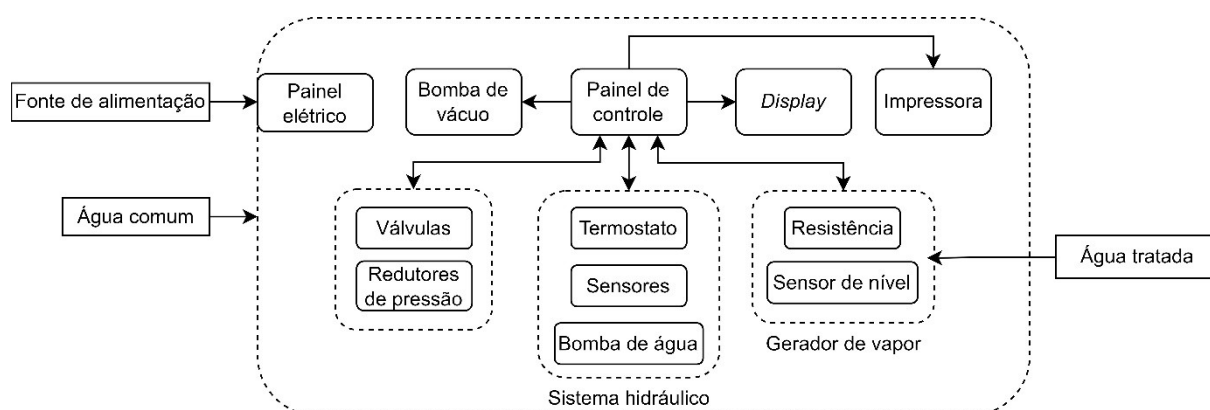
Figura 1 - Autoclave horizontal de barreira.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.005 – Página 4/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo autoclave horizontal de barreira.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo autoclave horizontal de barreira.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento e que foram utilizados em sua elaboração, estão dispostos no Quadro 1. Para maiores informações sobre o equipamento submetido a este procedimento, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicado ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2012)	RDC 15/2012 - Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde
ABNT (2014a)	ABNT NBR 16328:2014 - Esterilização de produtos para saúde - Procedimento de ensaios para validação de temperatura, pressão e umidade em equipamentos
ABNT (2010)	ABNT NBR ISO 17665-1:2010 - Esterilização de produtos para saúde — Vapor Parte 1: Requisitos para desenvolvimento, validação e controle de processos
ABNT (2013)	ABNT ISO/TS 17665-2:2013 - Esterilização de produtos para saúde — Vapor Parte 2: Guia de aplicação da ABNT NBR ISO 17665-1:2010
ABNT (2019a)	ABNT NBR ISO 11140-1:2019 - Esterilização de produtos para saúde - Integradores químicos - Parte 1: Requisitos

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.005 – Página 5/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ABNT (2019b)	ABNT NBR ISO 11140-3:2019 - Esterilização para saúde - Integradores químicos - Parte 3: indicadores Tipo 2 para uso em ensaio de pe
ABNT (2016a)	ABNT NBR ISO 11138-1:2016 - Esterilização de para saúde - Indicadores biológicos - Parte 1: R
ABNT (2016b)	ABNT NBR ISO 11138-3:2016 - Esterilização para saúde - Indicadores biológicos - Parte 3: biológicos para os processos de esterilizaçã
ABNT (2003)	ABNT NBR 11816:2003 - Esterilização - Esteriliz vapor com vácuo, para produtos e saúde.
ABNT (2017)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos ger competência de laboratórios de ensaio e calibr
ABNT (2014b)	ABNT NBR ISO 14937:2014 - Esterilização de atenção à saúde - Requisitos gerais para caract um agente esterilizante e desenvolvimento, controle de rotina de um processo de este
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de e para equipamentos eletromédicos.
BAUMER (2012)	Manual de Manutenção Esterilizador a Vapor N VAC II. v. 1.000, rev. 1.000.
BAUMER (s.d.)	Manual de Manutenção Esterilizador a Vapor N VAC PLUS. v. 2004/10.
SERCON (s.d.)	Instruções de uso, Operação, Instalação e Man Autoclave – Família HS. ver. 9.
CISA BRASILE (s.d.)	Instruções de uso. Autoclave HB CISA.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenções preventivas em equipamentos do tipo autoclave horizontal de barreira. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT,2020);
- Tenha registro em conselho de classe competente.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.005 – Página 6/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

5 MATERIAL

Segue adiante lista do material necessário para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo autoclave horizontal de barreira. Certifique-se de tê-lo a disposição no momento da execução.

5.1 Ferramentas necessárias à execução do procedimento

As ferramentas necessárias para execução deste procedimento estão listadas e especificadas no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas necessárias.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4x5/16")
Alicate de pressão	Abertura regulável, com alavanca para destravar
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrico. Tamanho médio
Chave grifo	Material: aço inoxidável. Acabamento fosfatizado
Jogo de chaves sextavada milimétricas	Cabo em PVC ou outro material não condutor, com isolamento elétrico. Tamanhos dos soquetes: 8mm a 32mm.
Jogo de chaves sextavada polegadas	Cabo em PVC ou outro material não condutor, com isolamento elétrico. Tamanhos dos soquetes: 7/8", 1.1/4", 1.3/16", 1.1/2"
Jogo de chaves combinada	Material: aço inoxidável. Tamanhos: 6mm a 22mm
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestática.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Graxa de silicone	Graxa de silicone NLGI 3 para altas temperaturas, resistente à água, vedante e sem ponto de gota.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de corrente AC: 10mA – 10A; medida de resistência: 200Ω – 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e histerese
Alicate amperímetro	Faixa de tensão DC: 6V – 1000V; Faixa de tensão AC: 6V-1000V; Faixa de corrente DC: 1A – 100A; Faixa de corrente AC: 1A – 100A; Faixa de medida de resistência: 200Ω – 2000kΩ
Condutivímetro	Equipamento calibrado. Condutivímetro digital

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.005 – Página 7/30	
Título do Documento	EQUIPAMENTO DO TIPO AUTOCLAVE	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	
	HORIZONTAL DE BARREIRA		

Emissão:

Versão:

Próxima revisão:

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Guarnições	06 meses
Válvulas de segurança	2 anos
Filtro de ar bacteriológico	06 meses
Anéis de vedação	De acordo com a necessidade.

Fonte: Elaboração própria (2021)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 4, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 4 – Riscos, exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável, óculos de proteção incolor.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Superfície quente

Mangas de segurança, luvas de algodão.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.005 – Página 8/30	
Título do Documento	EQUIPAMENTO DO TIPO AUTOCLAVE	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	
	HORIZONTAL DE BARREIRA		

Emissão:

Versão:

Próxima revisão:

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

Não utilizar material corrosivo como escovas de metal ou soluções corrosivas para aço. Risco



de dano ao equipamento.

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto a diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza da câmara interna

- Escova de cerdas sintéticas ou vegetais, tamanho médio;
- Pano macio;
- Solução desincrustante indicada pelo fabricante ou já utilizada pela instituição.

Material para limpeza do painel frontal

- Pano macio;
- Detergente neutro.

Material para limpeza do filtro do dreno

- Escova pequena com cerdas sintéticas ou vegetais.

Material para limpeza da guarnição

- Pano macio.

Material para desinfecção

- Solução de hipoclorito de sódio ou desinfetantes à base de quaternário de amônio.
Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.
Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

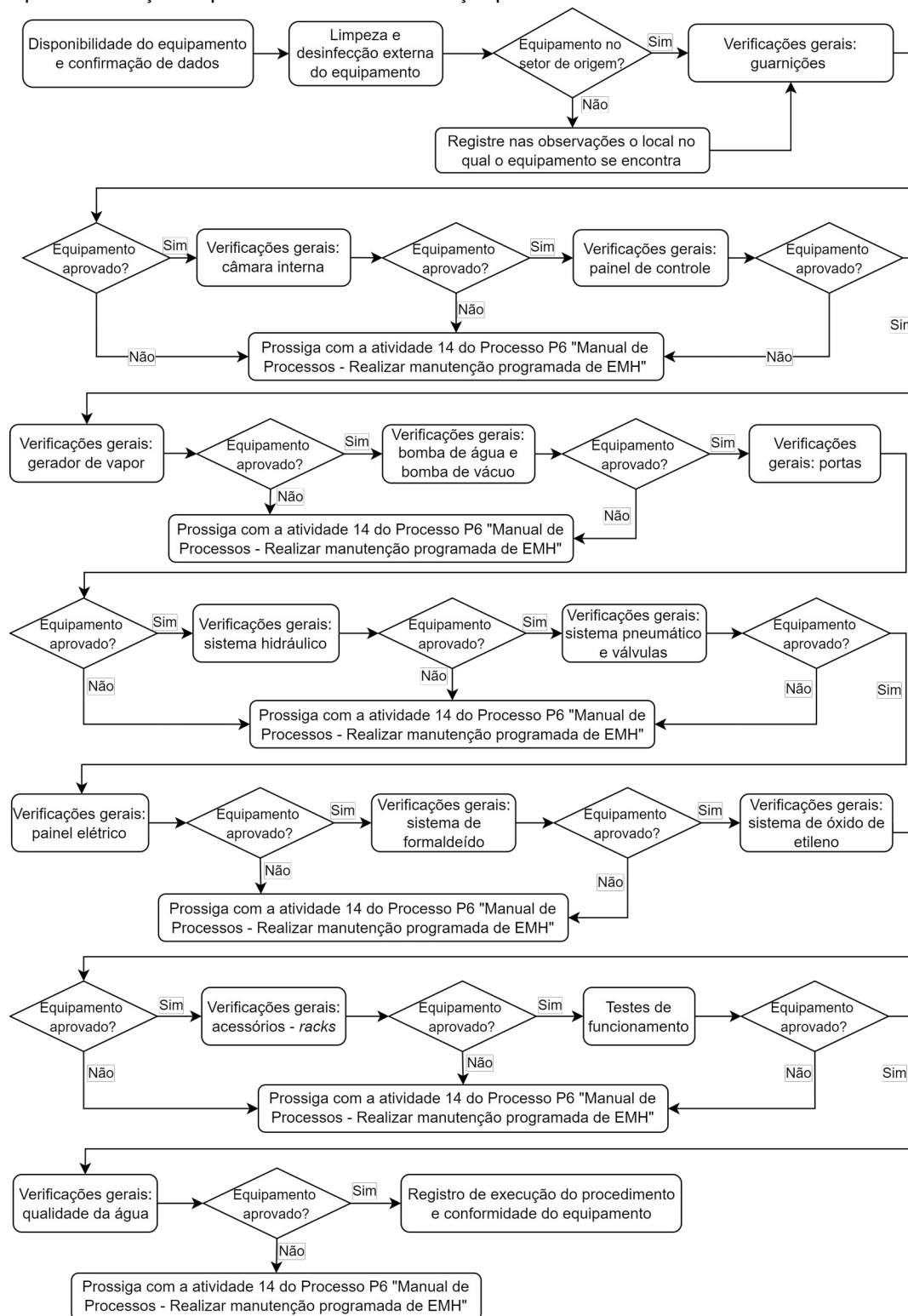
Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo autoclave horizontal de barreira. As verificações

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.005 – Página 9/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em autoclave horizontal de barreira.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.005 – Página 10/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo autoclave horizontal de barreira é de 6 (seis) meses, sendo esta a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	6 meses

Nota: * EM = Função (1) + Aplicação (4) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 10 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 5, correspondente a manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Antes de iniciar o procedimento de qualificação de uma autoclave horizontal, deve-se realizar a limpeza do equipamento, da seguinte forma:

- Limpeza da câmara interna:

- o Certifique-se de que a superfície da câmara interna está fria;

- o Borrife uma das soluções desincrustantes sugeridas, e deixe agir por um período de 15 a 20 minutos;

- o Esfregue a câmara interna com a escova de cerdas sintéticas ou de material



- o Remova o produto com pano úmido; vegetal;

- o Certifique-se de que não há vestígios da escova ou do pano utilizado no interior da câmara;

- o Limpeza do filtro do dreno: remova o filtro do dreno, coloque-o sob água corrente, coloque sabão neutro e fricção com uma escova pequena. Enxague o filtro e repita o processo até que todos os orifícios do filtro estejam limpos e desobstruídos.

- Limpeza do painel frontal:

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.005 – Página 11/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

oUtilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza do painel frontal do equipamento.

•Desinfecção do painel frontal:

oUtilizando um pano macio umedecido em desinfetante líquido, devidamente diluído, passe o pano por toda superfície do painel frontal do equipamento.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de autoclaves horizontais de barreira, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

Antes de iniciar a execução do procedimento, certifique-se de que o equipamento está frio

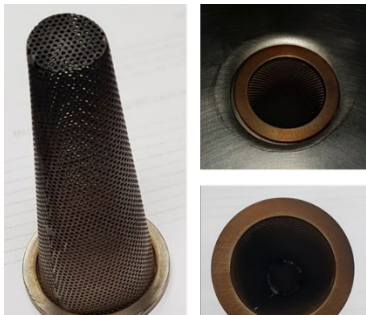


Antes de iniciar os testes do equipamento, verifique se o fornecimento de água e alimentação de ar comprimido estão conformes. e desligue o disjuntor de alimentação elétrica.

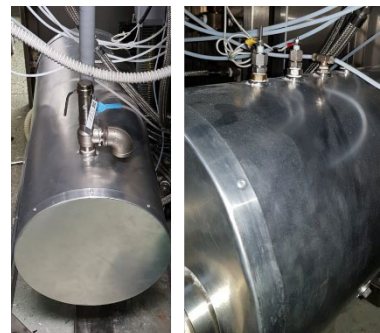
De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo autoclave horizontal de barreira.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código de identificação que constam no equipamento são os mesmos do cadastro.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com a cor da etiqueta.
Verificações gerais - Guarnições	
Item de verificação	Instruções

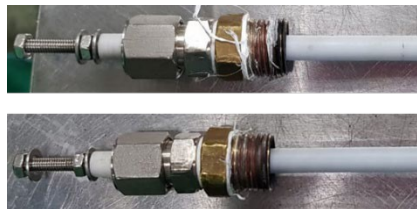
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.005 – Página 12/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade das guarnições	• Verifique a integridade da guarnição quanto a ressecamento e rachaduras. • Para os casos em que forem identificadas rachaduras, substitua a guarnição.		
Limpeza	 A lubrificação da guarnição deverá ser realizada quando indicada pelo fabricante. Consulte as informações no manual do usuário. • Retire as guarnições das portas de carga e descarga. • Limpe as guarnições com pano macio umedecido em água. • Com um pano macio umedecido em água limpa os canais das guarnições. • Instale a guarnição novamente. Quando aplicável, e necessário, lubrifique a guarnição de acordo com as orientações do fabricante.		
Verificações gerais – Câmara interna			
Item de verificação		Instruções	
Integridade da câmara interna		• Verifique a integridade da câmara interna quanto a deformidades, possíveis pontos de oxidação e fissuras. Registre as avarias identificadas. • Em caso de suspeita de fissuras, proceder com a substituição.	
Limpeza e verificação do filtro do dreno		• Realize a limpeza do filtro do dreno de acordo com as instruções do item 6.2. • Registre, nas observações, caso o filtro apresente oxidação permanente e ou rachaduras. Figura 4 - Filtro do dreno da câmara interna. 	
Limpeza da câmara interna		Realize a limpeza da câmara interna de acordo com as instruções do item 6.2.	
Verificações gerais – Painel de controle			
Item de verificação		Instruções	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.005 – Página 13/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade	- Verifique a integridade do painel frontal do equipamento quanto a rachaduras, deformidades, manchas e partes eletrônicas expostas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. Figura 5 - Painel de controle de autoclave horizontal de barra  Fonte: Elaboração própria (2021). - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, caso haja rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no		
Teclado	- Verifique a identificação e funcionalidade dos botões do equipamento, para teclados de membrana, verificar se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduo. - Para equipamentos que possuem a função <i>touchscreen</i>, verifique a sensibilidade da tela, se necessário, realize a calibração. Consulte o manual do usuário para informações específicas de como efetuar a calibração. - Para os casos de rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento, partes eletrônicas expostas, etc.		
Botões de emergência	Verifique a integridade dos botões de emergência quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras, deformidades, e quaisquer avarias aparentes. Todos os botões devem estar funcionando corretamente.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.005 – Página 14/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Realize testes funcionais nos botões de emergência de cada vez. Certifique-se de retornar os botões de emergência à posição inicial, caso contrário, não será possível utilizar o equipamento. O teste pode ser realizado da seguinte maneira: retire todo material de dentro da câmara interna do equipamento, no painel de controle pressione o comando para início de um ciclo Bowie & Dick. Após que o ciclo iniciar, pressione o botão de emergência para verificar se o ciclo é abortado.	
Impressora		- Verifique a integridade da tampa e trava da impressora quanto a rachaduras. - Verifique se a tampa da impressora abre e fecha com facilidade, não deve ser necessário uso de força para abertura ou fechamento. - Verifique se há papel no compartimento interno, caso não haja, se possível, substitua. Registre nas observações a inserção ou falta de papel. - Com o equipamento ligado, realize um teste de impressão. Caso o papel saia	
Verificações gerais – Gerador de vapor			
Item de verificação		Instruções	
Integridade		- Verifique a integridade do gerador de vapor quanto a deformidades, pontos de oxidação/calcificação na superfície ou em conexões. Registre as avarias identificadas nas observações. Figura 6 - Gerador de vapor.  Fonte: Elaboração própria (2021). - Se o gerador de vapor apresentar pontos de calcificação/ depósito de resíduos externos e indicarem possível fissura, proceder com atividade	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.005 – Página 15/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Conexões elétricas	Certifique-se de que a chave geral de alimentação do equipamento está  desligada. Risco de choque elétrico. Verifique as conexões elétricas do gerador quanto ao depósito de resíduos. Se possível,		
Resistências	Para realização das medições exigidas neste item, deverá ser realizado o seguinte procedimento:  ligar o fornecimento de energia do equipamento. Imediatamente após as medições, desligue-o novamente. - Utilizando um alicate amperímetro, realize a medição da tensão e corrente elétrica das resistências. Registre os valores em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção preventiva, e realize o comparativo com os valores aceitáveis de acordo com o manual do fabricante. - Verifique a integridade das resistências quanto ao depósito de resíduos e pontos de oxidação. Figura 7 - Base de resistência com pontos de oxidação. 		
Sensores de nível	Verifique a integridade dos itens quanto a depósitos de resíduos e pontos de oxidação.		
Pressostato	Realize os testes de funcionalidade e regulagens necessárias de acordo com as instruções do manual do fabricante. o Geralmente é possível realizar o teste do sensor de nível utilizando um multímetro. Para isso, o multímetro deve estar configurado para verificação de continuidade, e a medição deve ser realizada na ponta do sensor e na base do corpo do sensor. o Outro modo de observar o funcionamento é através da observação visual do nível de óleo no reservatório.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.005 – Página 16/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Figura 8 - Sensor de nível sujo (a), sensor de nível limpo (b).  Fonte: Elaboração própria (2021).
--	---

Limpeza (Anual)	 Certifique-se de que a chave geral de alimentação do equipamento está desligada. Risco de choque elétrico. - Com o equipamento desligado e o fornecimento de água interrompido, realize a desmontagem do gerador de vapor, retire os flexíveis de conexão, as resistências, o pressostato e os sensores de nível. - Em local apropriado, com um jato de alta pressão de água realize a remoção de depósitos de calcário e demais resíduos no interior do gerador de vapor. Após retirar todos os resíduos, realize a instalação do gerador de vapor e de todos os itens que o compõe.
-----------------	---

Verificações gerais – Bomba de água e bomba de vácuo

Item de verificação	Instruções
Integridade física: bomba de água	- Consulte o manual do fabricante para maiores instruções de como realizar as verificações necessárias. - Verifique a integridade da bomba de água quanto a pontos de oxidação e vazamentos. - Verifique as conexões de entrada e saída de água da bomba e realize os ajustes quando necessário.
Integridade física: bomba de vácuo	- Consulte o manual do fabricante para maiores instruções de como realizar as verificações necessárias. - Verifique a integridade da bomba de água quanto a pontos de oxidação.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.005 – Página 17/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

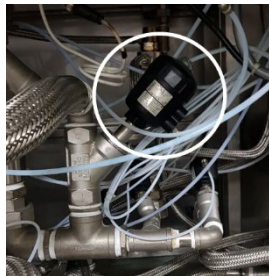
	Figura 9 - Bomba de vácuo.  Fonte: Elaboração própria (2021).
Alimentação: bomba de água	Verifique a tensão e corrente elétrica de alimentação da bomba de água e da bomba de vácuo. Registre os valores medidos em local adequado no <i>checklist</i> manutenção preventiva e realize o comparativo com os valores aceitáveis de acordo com o manual do fabricante.
Alimentação: bomba de vácuo	
Verificações gerais – Portas	
Item de verificação	Instruções
Integridade	- Verifique a integridade das portas quanto a deformidades, possíveis pontos de oxidação e fissuras. Registre as avarias identificadas. - Em caso de suspeita de fissuras, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos de Manutenção Preventiva”.
Abertura e fechamento das portas	- Realize teste de abertura e fechamento nas duas portas. O movimento deve se dar de maneira fluida e constante, sem trancos ou ruídos. O fechamento deve ser completo em ambos os lados. - Em caso de ruídos ou movimento irregular, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos de Manutenção Preventiva”.
Sistema de movimentação	- Consulte o manual do fabricante para maiores instruções de como realizar as verificações necessárias. - Verifique a integridade do sistema de movimentação das portas quanto a deformidades. Registre as avarias identificadas. - Quando necessário, realize ajustes e lubrificação do sistema. - Em caso de funcionamento fora dos padrões, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos de Manutenção Preventiva”.
Sensores das portas	Consulte o manual do fabricante para maiores instruções de como realizar as

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.005 – Página 18/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		oPode-se testar o sensor da seguinte maneira: ☐ Com a porta aberta, dê o comando para início de um ciclo; o equipamento deverá apresentar alerta porta aberta. ☐ Feche completamente a porta e verifique se o equipamento identifica o fechamento. Caso o equipamento indique que a porta está aberta, de acordo com as instruções do fabricante, realize o ajuste da posição do sensor até que o equipamento reconheça o fechamento adequado da porta.	
Parafusos das guias inferiores e laterais das portas		Verifique a fixação dos parafusos nas guias laterais e guias inferiores das portas. Realize os ajustes necessários e registre a intervenção no campo de observações.	
Verificações gerais – Sistema hidráulico			
Item de verificação		Instruções	
Vazamentos		Verifique se há indícios de vazamentos nas conexões flexíveis e nas mangueiras de teflon. Realize o ajuste/aperto de todas as conexões. Quando necessário, registre a intervenção no campo de observações.	
Válvula termostática		• Consulte o manual do fabricante para maiores instruções de como realizar as verificações necessárias.	
Termostatos e sensores (PT-100)		• Consulte o manual do fabricante para maiores instruções de como realizar as verificações necessárias. oGeralmente o funcionamento é verificado no menu de serviço do equipamento durante a realização de um ciclo. oQuando possível e aplicável, o teste do termostato pode ser realizado utilizando um multímetro na função continuidade. O termostato é normalmente fechado e deve apresentar continuidade enquanto o equipamento não atingir a temperatura de trabalho.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.005 – Página 19/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 10 - Sensor PT-100 posicionado no dreno da câmara interna (a), sensor PT-100 posicionado na parte superior da câmara interna.	
		 (a) (b)	
Transdutor de pressão		• Consulte o manual do fabricante para maiores instruções de como realizar as verificações necessárias. • Verifique a integridade do item quanto a pontos de oxidação e depósito de resíduos. Se necessário, realize ajuste nas conexões. • Realize a limpeza do transdutor. Quando necessário realize o ajuste na posição do transdutor. • O funcionamento do transdutor deve ser observado durante a realização do ciclo de teste. Durante o ciclo verifique se o equipamento apresenta as	
Manovacuômetro		• Verifique a integridade do manovacuômetro quanto a integridade do visor, identificação dos valores, rachaduras e ranhuras. • Consulte o manual do fabricante para maiores instruções de como realizar as verificações necessárias. • Durante a realização do ciclo de teste verifique se o manovacuômetro apresenta comportamento condizente com as etapas do ciclo. Exemplo: durante a etapa do vácuo o manovacuômetro deve apresentar valores de pressão negativos. • Caso o manovacuômetro não apresente os valores de pressão durante o funcionamento do equipamento	
Limpeza dos filtros		• Consulte o manual do fabricante para maiores instruções de como realizar a limpeza. • Geralmente os filtros podem ser limpos com água corrente e detergente neutro, sem o uso de ferramentas e/ou soluções corrosivas.	
Verificações gerais – Sistema pneumático e Válvulas			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.005 – Página 20/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Válvula de segurança	- Consulte o manual do fabricante para maiores instruções de como realizar as verificações necessárias oVálvula de segurança: ☐ Verifique a integridade da válvula de segurança quanto a rachaduras, pontos de oxidação e deformidades. ☐ Algumas válvulas de segurança possuem gatilho para realização de teste. Neste caso, durante o funcionamento o gatilho é acionado manualmente e verifica-se a ativação da válvula. ☐ Em alguns casos, o teste é realizado de forma que durante o funcionamento do equipamento a contatora da resistência é acionada manualmente até que a pressão limite da válvula seja atingida e que ela seja ativada. oVálvulas solenóides: ☐ Verifique a integridade das válvulas solenóides quanto a deformidades, rachaduras e pontos de oxidação. ☐ Verifique a integridade das conexões das válvulas quanto a vazamentos e acúmulo de resíduos. ☐ A depender do equipamento o funcionamento das válvulas solenóides poderá ser verificado durante a realização de um ciclo de teste por meio da verificação visual do acionamento dos LED's indicadores de funcionamento das válvulas; ou com o equipamento desligado, via acionamento manual em um botão específico na válvula solenóide. oRedutores de pressão: ☐ Verifique a integridade dos redutores de pressão, quanto a deformidades, rachaduras, pontos de oxidação. ☐ Durante o teste de funcionamento
Válvulas solenóides	
Redutores de pressão	
Vazamentos	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.005 – Página 21/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 11 - Válvulas pneumáticas.  Fonte: Elaboração própria (2021). Para os casos em que as válvulas não acionarem corretamente durante os testes, ou for identificado algum vazamento, o item estará não conforme. Neste caso, proceder com atividade 14 do Procedimento de Manutenção Preventiva de Equipamento.	
Verificações gerais –Painel elétrico			
 Certifique-se de que a chave geral de alimentação do equipamento está desligada. Risco de choque elétrico.			
Item de verificação		Instruções	
Conexões elétricas		Verifique as conexões, realize o ajuste/aperto de todas as conexões. Figura 12 - Painel elétrico.  Fonte: Elaboração própria (2021).	
Teste dos dispositivos de proteção		Consulte o manual do fabricante para maiores instruções de como realizar os testes necessários. Geralmente os dispositivos de proteção possuem um botão de teste.	
Filtro do cooler		Realize a limpeza do filtro(s) do(s) cooler(s) do painel elétrico. Se possível, lave com água corrente. Desmonte o filtro completamente antes de colocá-lo de volta em operação.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.005 – Página 22/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia	
Verificações gerais – Sistema de Formaldeído			
Item de verificação		Instruções	
Sensor de presença de formalina		Consulte o manual do fabricante para maiores instruções de como realizar as verificações necessárias.	
Sensores da porta			
Sensores de movimentação do recipiente			
Sensores da agulha de sucção			
Válvulas de controle			
Verificações gerais – Sistema de óxido de etileno			
Recipiente para cartucho de óxido de etileno		Consulte o manual do fabricante para maiores instruções de como realizar as verificações necessárias.	
Sensor de reconhecimento do cartucho de óxido de etileno			
Verificações gerais – Acessório (Racks)			
Item de verificação		Instruções	
Integridade		• Verifique a integridade física dos racks quanto de oxidação, rachaduras, deformidades. Registre avarias identificadas nas observações. • Em avarias que possam comprometer a segurança do paciente/usuário/equipamento, como rachaduras pontiagudas, proceder com atividade 14 do P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia	
Rodízios		• Verifique se os rodízios estão íntegros, verifique movimento deles está fluido, verifique se as travas funcionando, remova sujidades que impeçam o funcionamento do rodízio; • Se houver folgas, realize os ajustes necessários • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente/usuário/equipamento, consultar o manual do fabricante	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.005 – Página 23/30	
Título do Documento	EQUIPAMENTO DO TIPO AUTOCLAVE	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	
	HORIZONTAL DE BARREIRA		

	Emissão:
	Versão:
	Próxima revisão:
Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.	
Nivelamento	Verifique se é possível inserir o <i>rack</i> no interior da câmara interna de maneira regular, não deve ser necessário o uso de força excessiva, verifique o nivelamento do carro do <i>rack</i> com a entrada da câmara interna. Realize os ajustes necessários e identifique as intervenções nas observações.
Testes de funcionamento	
Item de verificação	Instruções
Teste de estanqueidade	Realize um teste de estanqueidade no equipamento e anote a taxa de vazamento fornecida por ele. Em caso de dúvidas de como realizar o teste consulte o manual do usuário.
Bowie & Dick	 Caso o equipamento apresente algum erro durante o teste, busque possíveis pontos de vazamento aparentes, realize o ajuste e refaça o teste. - Se mesmo com os ajustes a falha no teste permanecer, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”. O teste de Bowie & Dick deverá ser realizado com acompanhamento do responsável técnico pelo serviço de esterilização. - Verifique se o Bowie & Dick está de acordo com os parâmetros do equipamento. - Posicione um teste Bowie & Dick, acima do dreno da câmara interna (no mínimo a 10cm, no máximo a 20cm). Conforme Figura 13. Figura 13 - Posicionamento de teste Bowie & Dick.

Fonte: Elaboração própria (2021).

- Realize um teste Bowie & Dick, e verifique se o equipamento é aprovado no teste

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.005 – Página 24/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Figura 14 - Teste de Bowie & Dick: não processado (a), aprovado (b) e não aprovado (c).  (a)  (b) Fonte: Elaboração própria (2021). Caso o equipamento falhe no teste, proceder de acordo com o item 4.4 do Procedimento de Manutenção Preventiva.			
Verificações gerais – Qualidade da água			
Item de verificação	Instruções		
Condutividade	Utilizando o condutivímetro, em torneira de água adequada, verifique a condutividade da água que osmose e alimenta o equipamento. Registre no documento o valor de condutividade medido e verifique se		

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 11138-1** - Esterilização de produtos para saúde - Indicadores biológicos - Parte 1: Requisitos gerais. Rio de Janeiro: ABNT, 2016a.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.005 – Página 25/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 11138-3** - Esterilização de produtos para saúde - Indicadores biológicos - Parte 3: Indicadores biológicos para os processos de esterilização por calor úmido. Rio de Janeiro: ABNT, 2016b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 11140-1**: Esterilização de produtos para saúde - Integradores químicos - Parte 1: Requisitos gerais. Rio de Janeiro: ABNT, 2019a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 11140-3**: Integradores químicos - Parte 3: Sistemas de indicadores Tipo 2 para uso em ensaio de penetração de vapor tipo Bowie e Dick. Rio de Janeiro: ABNT, 2019b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 11816** - Esterilização - Esterilizadores a vapor com vácuo, para produtos e saúde. Rio de Janeiro: ABNT, 2003.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 14937** - Esterilização de produtos de atenção à saúde – Requisitos gerais para caracterização de um agente esterilizante e desenvolvimento, validação e controle de rotina de um processo de esterilização de produtos para saúde. Rio de Janeiro: ABNT, 2014b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 17665-1**: Esterilização de produtos para saúde – Vapor. Parte 1: Requisitos para o desenvolvimento, validação e controle de rotina nos processos de esterilização de produtos para saúde. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 17665-2**: Esterilização de produtos para saúde – Vapor. Parte 2: Guia de aplicação da ABNT NBR ISO 17665-1. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 16328**: Esterilização de produtos para saúde – Procedimento de ensaios para medição de temperatura, pressão e umidade em equipamentos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

BAUMER. **Manual de Manutenção Esterilizador a Vapor Modelo: HI VAC II**. v. 1.000, rev. 1.000. Brasil: Baumer, 2012.

BAUMER. **Manual de Manutenção Esterilizador a Vapor Modelo: HI VAC PLUS**. v. 2004/10. Brasil: Baumer, s.d.

BRASIL. Resolução RDC n.º 15, de 15 de março de 2012. Dispõe sobre ‘**requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências**’. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2012.

CISA BRASILE. **Instruções de uso. Autoclave HB CISA**. Brasil: CISA BRASILE, s.d.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.005 – Página 26/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SERCON. **Instruções de uso, Operação, Instalação e Manutenção. Autoclave – Família HS.** rev. 9.
Brasil: Sercon,s.d.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.005 – Página 27/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo autoclave horizontal de barreira

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.005 – Procedimento Operacional Padrão – Manutenção preventiva de equipamentos do tipo autoclave horizontal de barreira.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS - GUARNIÇÕES

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade das				
Limpeza				

03 VERIFICAÇÕES GERAIS - CÂMARA INTERNA

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade da câmara				
Limpeza e verificação				
Limpeza da câmara				

04 VERIFICAÇÕES GERAIS - PAINEL DE CONTROLE

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade				
Teclado				
Botões de emergência				
Impressora				

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.005 – Página 28/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

05 VERIFICAÇÕES GERAIS – GERADOR DE VAPOR

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações				
Integridade								
Conexões								
Resistências				Tensão	Corr	ente		
					R1			
					R2			
					R3			
Sensores de								
Pressostato								
Limpeza								

06 VERIFICAÇÕES GERAIS – BOMBA DE ÁGUA E BOMBA DE VÁCUO

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações	
Integridade física:					
Integridade física:					
Alimentação: bomba de água				Tensão	Corr
Alimentação: bomba de vácuo				Tensão	Corr

07 VERIFICAÇÕES GERAIS – PORTAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade				
Abertura e				
Sistema de				
Sensores das portas				
Parafusos das guias inferiores e laterais das				

08 VERIFICAÇÕES GERAIS – SISTEMA HIDRÁULICO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Vazamentos				
Válvula termostática				
Termostatos e				
Transdutor de pressão				
Manovacuômetro				
Limpeza dos filtros				

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.005 – Página 29/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

09 VERIFICAÇÕES GERAIS – SISTEMA PNEUMÁTICO E VÁLVULAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Válvula de segurança				
Válvulas solenóides				
Redutores de pressão				
Vazamentos				

10 VERIFICAÇÕES GERAIS – PAINEL ELÉTRICO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Conexões elétricas				
Teste dos dispositivos				
Filtro do cooler				

11 VERIFICAÇÕES GERAIS – SISTEMA DE FORMALDEÍDO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Sensor de presença de				
Sensores da porta				
Sensores de				
Sensores da agulha de				
Válvulas de controle				

12 VERIFICAÇÕES GERAIS – SISTEMA DE ÓXIDO DE ETILENO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Recipiente para cartucho de				
Sensor de reconhecimento do				

13 ACESSÓRIOS - RACKS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade				
Rodízios				
Nivelamento				

14 TESTES DE FUNCIONAMENTO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Estanqueidade				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.005 – Página 30/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Bowie & Dick				
--------------	--	--	--	--

15 VERIFICAÇÕES GERAIS – QUALIDADE DA ÁGUA

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Condutividade				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: